

Hacia un Principio de Coherencia Recursiva: La Vida como Filtro en la Emergencia Holográfica del Espacio-tiempo

La siguiente tabla compara tres niveles de descripción —la holografía estándar, la reinterpretación entrópica de la gravedad y el marco propuesto— mostrando que no se excluyen, sino que se encadenan mediante una progresiva inversión de prioridades ontológicas: de la geometría, a la información, y finalmente a la coherencia como principio selectivo.

Aspecto	Holografía estándar (AdS/CFT)	Gravedad entrópica (Verlinde)	Marco propuesto (coherencia recursiva)
Objeto fundamental	CFT bien definido desde el inicio	Información microscópica distribuida	Red de correlaciones en crecimiento
Rol del CFT	Teoría cuántica dual al bulk	No explícito (implícito como soporte informacional)	Memoria distribuida de estados coherentes
Holografía	Propiedad estática: o existe dual o no	Principio informacional general	Proceso dinámico: se intenta y se selecciona
Cribas principales	Unitariedad, subaditividad, gap espectral (implícitas)	Tendencias entrópicas globales	Subaditividad, monogamia y coherencia como dinámica selectiva
Naturaleza de las cribas	Condiciones técnicas previas	Gradientes estadísticos	Filtros activos de supervivencia
Bulk	Geometría emergente dual al CFT	Espacio efectivo derivado de la información	Geometría que emerge solo si la coherencia lo permite
Dimensión radial	Escala RG (no temporal)	No definida explícitamente	Índice de iteración / profundidad del bootstrap
Tiempo	Coordenada compartida CFT-bulk	Parámetro emergente ligado al cambio entrópico	Consecuencia de irreversibilidad selectiva
Flecha del	Postulada o	Asociada al	Emergente: dirección

tiempo	heredada del bulk	aumento de entropía	de supervivencia
Gravedad	Dinámica geométrica (Einstein)	Fuerza entrópica emergente	Mecanismo de ajuste para preservar coherencia
Causalidad	Definida por la métrica	Consecuencia estadística	Derivada de la selección irreversible
Λ cosmológica	Parámetro geométrico	No tratada explícitamente	Residuo de coarse-graining / pérdida parcial de coherencia
dS / AdS	AdS privilegiado técnicamente	Compatible con ambos (sin criterio selectivo fuerte)	AdS seleccionado por estabilidad informacional
dS	Problemático pero considerado	Escenario natural (entropía máxima)	Fase efectiva térmica, no fundamental
Espacio plano	Caso límite permitido	Caso trivial sin gradientes	Demasiado permisivo: no selecciona estructura
Número áureo (φ)	No aparece	No aparece	Límite dinámico del crecimiento coherente
Vida	No considerada	No considerada	Dispositivo local de retención de coherencia
Observadores	Externos al formalismo	Implícitos (agentes macroscópicos)	Optimizadores de coherencia
Circularidades	Aceptadas o ignoradas	Parcialmente aceptadas	Evitadas mediante criterios previos
Ontología	Geometría primero	Información primero	Coherencia primero
Tipo de explicación	Descriptiva (dualidad)	Interpretativa (relectura de la gravedad)	Selectiva (inevitabilidad estructural)

Predicción 1 — La vida solo es estable cerca de regímenes holográficos “tipo AdS”

Afirmación

La vida compleja y persistente solo puede surgir en universos cuya estructura informacional global permita memoria holográfica estable, lo que excluye dinámicamente espacios tipo dS puros.

Por qué sale de tu marco

- La vida requiere:
 - memoria local
 - irreversibilidad
 - estabilidad multiescala
- Eso exige:
 - criba holográfica
 - reconstrucción del bulk
 - conservación de información global

En dS:

- horizonte cosmológico
- pérdida de información
- no hay CFT bien definido → no hay bootstrap estable

Esto **no es** una afirmación cosmológica estándar.

Es una **restricción biológica sobre el paisaje cosmológico**.

Cómo contrastar (conceptualmente)

- Buscar correlaciones entre:
 - estabilidad de constantes
 - complejidad estructural
- En modelos de universo:
 - cuanto más “dS-like”, menos capacidad de sostener estructuras con memoria prolongada

Esto es falsable **a nivel de modelos**, no de observación directa (por ahora).

Predicción 2 — La flecha del tiempo es local y biológica antes que cosmológica

Afirmación

La flecha del tiempo no es un atributo fundamental del universo, sino una propiedad emergente ligada a procesos de copia imperfecta y decoherencia adaptativa; por tanto, puede variar en intensidad según el régimen de complejidad.

Por qué es no trivial

En física estándar:

- el tiempo emerge (sí)
- pero es **único y global**

En tu modelo:

- hay múltiples tiempos locales
- la flecha aparece donde hay:
 - copia
 - memoria
 - selección

Esto conecta directamente:

- termodinámica
- biología
- holografía

Consecuencia fuerte

- Sistemas vivos **definen su propio tiempo efectivo**
- La irreversibilidad biológica **precede** a la cosmológica observable

Esto no es una metáfora: es una jerarquía causal invertida.

Predicción 3 — Los universos viables forman un conjunto fractal en el espacio de constantes

Afirmación

El conjunto de universos físicamente y biológicamente viables no es continuo ni uniforme, sino fractal, resultado de una dinámica SOC aplicada al espacio de configuraciones.

Por qué sale solo de tu marco

- Smolin → exploración
- SOC → criticidad
- Holografía → restricción
- Walker → criterio de vida

Eso implica:

- no “ajuste fino” puntual
- no paisaje uniforme
- sino **islas autosimilares de viabilidad**

Esto va más allá del multiverso estándar.

Qué implica

- Las constantes no son “elegidas”
- Son **atractores estadísticos**
- La biología selecciona regiones del paisaje

Esto reconcilia:

- ajuste fino
- ausencia de diseño
- emergencia de complejidad

Meta-predicción (la más importante)

Cualquier teoría fundamental futura que permita vida compleja deberá contener, explícita o implícitamente, estos cuatro ingredientes:

1. restricción holográfica,
2. emergencia del tiempo,

3. dinámica crítica,
4. métrica de complejidad informacional.

Si no los tiene, **fallará biológicamente**, aunque sea matemáticamente elegante.

"La vida compleja y persistente solo puede *originarse y sostenerse recursivamente* en regímenes de estabilidad informacional holográfica (análogos a AdS). En un universo globalmente tipo-dS, esto implica que la vida estará restringida a *nichos o fases cosmológicas* donde dicha estabilidad emerge local o temporalmente, haciendo de ella un fenómeno escaso en el espacio-tiempo, pero no en el espacio de configuraciones viables."